

채채봇 플랫폼 사내 매뉴얼 v1.1 · 통합본

원문 유지본 · 마지막 업데이트: 2025-09-21

목차

— 클릭 이동

- 0. 문서 개요
- 1. 비즈니스 & 플랫폼 개요
- 2. 제품 안내
- 3. 운영 업무
- 4. 고객지원(CS)
- 5. 물류 & 콜드체인
- 6. 품질 관리(QA)
- 7. 가격/프로모션/쿠폰
- 8. 데이터 & 리포트
- 9. IT 시스템 개요(내부)
- 10. 내부 챗봇 운영
- 11. 보안/준법
- 12. 사고 대응(Incident)
- 13. 권한/역할(R&R)
- 14. 체크리스트
- 15. 템플릿
- 16. 내부 FAQ
- 17. 변경 이력
- 18. 문서 운영 원칙

0. 문서 개요

대상: 운영/물류/CS/MD/구매/개발/데이터/경영지원 전원

적용 범위: 웹/모바일 앱, 백오피스, 내부 챗봇, 재고/주문/물류/정산 시스템

문서 소유: 운영실(Owner), 각 파트 리뷰어(Co-Owner)

갱신 주기: 최소 월 1회, 기능 변경 시 즉시 핫픽스

변경 관리: 변경요청(PR) → 리뷰 2인 이상 → 배포 노트 반영 → 공지

1. 비즈니스 & 플랫폼 개요

1-1. 비즈니스 요약

- 지역 농가와 직거래하여 당일 수확 → 산지 직배송
- 유통단계 최소화로 가격 경쟁력 확보, 친환경 포장/저탄소 배송 지향

1-2. 플랫폼 구성

- 채널: 웹(Responsive), iOS/Android 앱, 관리자(Backoffice)
- 핵심 기능(고객): 회원/로그인, 상품 검색/구매, 실시간 재고/배송 추적, 정기배송, 장바구니, 즐겨찾기, 맞춤 추천
- 핵심 기능(내부): 재고/발주/입고/출고, 품질검수, CS, 반품/환불, 공지/배너, 프로모션/쿠폰, 보고서

1-3. 사내 챗봇 개요

- 목적: 주문 현황, 재고 부족 알림, 발주 자동화, 배송지연 알림, 고객문의 템플릿 제공, 지식검색(FAQ/매뉴얼)
- 연동: 내부 메신저/백오피스/OMS/WMS/CS 헬프데스크
- 운영 목표: 응답 지연 < 2초, 정확도(성공 핸들) > 90%, 에스컬레이션 < 10%

2. 제품 안내

주요 카테고리

- **잎채소:** 상추, 로메인, 적상추, 시금치, 깻잎, 청경채, 케일, 양배추, 치커리, 루꼴라
- **꽃/십자화과:** 브로콜리, 콜리플라워, 브로콜리니
- **뿌리채소:** 당근, 무(다이콘), 감자, 고구마, 비트, 연근, 우엉
- **과채류:** 토마토(대/방울), 오이, 가지, 파프리카/피망, 애호박, 단호박, 옥수수
- **잎·줄기채소:** 대파, 쪽파, 셀러리, 아스파라거스
- **양념/알뿌리:** 양파, 샬롯, 마늘, 생강
- **버섯류:** 표고, 느타리, 새송이, 팽이
- **허브/향채:** 바질, 파슬리, 고수(실란트로), 딜, 민트

보관 방법 & 유통기한

기준은 입고/수확일. 실제로는 산지·품종·상태에 따라 다릅니다. **저온장해** 표시는 낮은 온도에서 변색·무름·풍미 손상 위험을 의미합니다.

분류	품목	보관 방법	적정 온도	권장 유통기한	주의/팁
잎채소	상추	냉장, 밀폐용기/랩, 키친타월로 수분 조절	0~5°C	3~5일	씻지 말고 보관, 섭취 직전 세척
잎채소	로메인/적상추	냉장, 통기성 비닐	0~5°C	5~7일	커팅면 갈변 빠름 → 커팅 후 즉시 섭취
잎채소	시금치	냉장, 물기 제거 후 종이 감싸기	0~5°C	3~4일	과습 금지(점액 발생)
잎채소	깻잎	냉장, 밀폐용기 + 키친타월	0~5°C	4~5일	세척 후 완전 건조(곰팡이 방지)
잎채소	청경채	냉장, 통기 구멍 낸 비닐	0~5°C	3~4일	뿌리 절단 시 수명 단축
잎채소	케일	냉장, 통풍 + 고습	0~5°C	5~7일	잎손상 주의, 스무디용은 세척 후 완전 건조

앞채 소	양배추	냉장, 통째 보관/절단면 랍 타이트	0~5°C	2~3주	절단면 산화 빠름 → 2~3일 내 소비
꽃/십자화	브로콜리	냉장, 통풍 + 고습(비닐 살짝 개방)	0~5°C	3~5일	물담금 금지, 블랜칭 후 냉동 가능
꽃/십자화	콜리플라워	냉장, 비닐 포장	0~5°C	3~5일	꽃송이 갈변 시 품질 저하
꽃/십자화	브로콜리니	냉장, 통풍 + 고습	0~5°C	2~4일	줄기 단면 건조 방지
뿌리	당근	냉장, 비닐 포장(수분 유지)	0~5°C	2~3주	잎 제거 후 보관 시 수명↑
뿌리	무(다이콘)	냉장/서늘한 곳	0~5°C	1~2개월	절단 시 포장 타이트, 수분증발 주의
뿌리	감자	상온, 통풍/차광(암실)	5~15°C	1~3개월	냉장 금지(당화), 양파와 분리
뿌리	고구마	상온 건조, 신문지 포장	12~15°C	1~2개월	냉장 금지 , 상처 곰팡이 주의
뿌리	비트	냉장, 비닐 포장	0~5°C	2~3주	잎 분리 보관, 절단면 건조 방지
뿌리	연근	냉장, 물에 잠김 보관 가능	0~5°C	5~7일	물은 매일 교체, 갈변 방지 위해 식초 약간
뿌리	우엉	냉장, 젖은 키친타월 감싸 비닐	0~5°C	1~2주	갈변 방지 위해 식초물 담금
과채	토마토(대/방울)	상온, 직사광선 피함	12~20°C	5~7일	완숙 후 단기 냉장 가능 (풍미 저하)
과채	오이	냉장, 비닐 포장	7~10°C	5~7일	저온장해 주의(7°C 미만 장기 보관 금지)
과채	가지	상온/냉암소	10~15°C	4~6일	저온장해 (갈변/무름), 압상 주의
과채	파프리카/피망	냉장, 비닐 포장	7~10°C	1~2주	수분 손실 시 주름 → 조리용 전환

과채	애호박	냉장, 통기 비닐	7~10°C	5~7일	눅혀 보관(압상 방지)
과채	단호박	상온 건조	12~15°C	2~8주	절단 후 냉장 3~5일, 씨/씨방 제거 후 랩
과채	옥수수	냉장, 껍질 그대로	0~5°C	1~3일	수확 후 당분↓ → 빠른 섭취, 데쳐 냉동 가능
앞·줄기	대파/쪽파	냉장, 수직 보관	0~5°C	1~2주	물기 제거, 냄새 이전 주의
앞·줄기	샐러리	냉장, 알루미늄 호일 감싸기	0~5°C	1~2주	호일 보관 시 신선도 유지
앞·줄기	아스파라거스	냉장, 밀동 물컵에 세워 보관	0~5°C	2~4일	루즈 커버로 건조 방지
양념	양파	상온 건조, 망/바구니	5~20°C	1~3개월	감자와 분리, 습기 금지
양념	샬롯	상온 건조	5~20°C	1~3개월	빛/습기 차단
양념	마늘	상온 건조	5~20°C	2~3개월	통풍 필수, 싹 트면 향 약화
양념	생강	냉장, 비닐 포장	0~5°C	3~4주	건조 방지, 껍질 채 보관 권장
버섯	표고/느타리/새송이	종이봉투 에 담아 냉장	0~5°C	3~5일	응결(물방울) 금지, 세척은 조리 직전
버섯	팽이	원포장 냉장	0~5°C	2~3일	개봉 후 빠른 소비
허브	바질	실온~약간 서늘, 컵 물 + 루즈 커버	10~20°C	2~4일	저온장해 (냉장 갈변) → 냉장 금지
허브	파슬리/고수/민트/딜	냉장, 컵 물 + 루즈 커버	0~5°C	4~7일	물 교체, 줄기 1~2cm 컷팅

공통 보관 원칙 & 금기 조합

- **에틸렌 분리:** 에틸렌 방출(토마토·사과·바나나 등) ↔ 민감 품목(잎채소/브로콜리/오이)을 분리 보관.
- **함께 두면 안 되는 조합:** 양파 × 감자(발아/부패 촉진), 바질 × 냉장고(갈변).
- **세척은 섭취 직전:** 대다수 채소는 세척 후 수분 잔존 → 부패 가속. 샐러드 프리세트 시에는 **완전 건조** 후 보관.

- **절단 채소:** 밀폐용기/랩으로 공기 접촉 최소화, 날짜 라벨 부착, 24~72시간 내 소비.
- **온도 안정:** 냉장고 문 개폐 최소화, 0~5°C 구간 유지(과채 저온장해 품목은 예외 온도 준수).

세척·손질·절단 보관

- **잎채소:** 식초물(희석) 또는 채소 전용 세정제 → 충분히 행굼 → **탈수기로 완전 건조** → 키친타월 층간 보관.
- **대파/쪽파:** 손질 후 5~6cm 스틱 형태로 밀폐 냉동하면 조리 직결(1~2개월).
- **연근/우엉:** 절단 즉시 **식초물** 담가 갈변 억제, 조리 전 행굼.
- **브로콜리/콜리플라워:** 송이 분리 후 끓는 물 **1~2분 블랜칭** → 급속 냉각 → 후속 보관/냉동.

냉동 보관 가이드

잎채소 대부분은 냉동 비권장(식감 손상). 아래 품목은 전처리 후 냉동 가능.

- **브로콜리/콜리플라워:** 블랜칭 후 냉동 3~6개월.
- **옥수수:** 알갱이 분리 후 블랜칭 냉동 3~6개월.
- **파프리카/피망:** 슬라이스 후 생냉동 2~3개월(볶음/피자용).
- **생강/마늘:** 다지거나 통째로 냉동 2~3개월(향 보존).
- **허브:** 잘게 썰어 **올리브오일 + 아이스 트레이**에 냉동 2~3개월.

자주 묻는 질문(요약)

- **토마토는 냉장 보관?** 덜 익은 토마토는 상온에서 익힌 뒤 단기 냉장(풍미 저하 최소화).
- **오이·가지가 시들어요:** 7°C 이하 노출 시간 점검. 저온장해 → 상온 회복해도 품질 회복 어려움.
- **버섯은 왜 종이봉투?** 비닐은 응결로 부패 촉진. 종이봉투가 수분을 흡수해 신선도 유지.

3. 운영 업무

재고 확인 & 입고

- 일일 점검: 매일 09:00 재고 스냅샷, 품목별 안전재고(MIN) 비교
- 입고 처리: 입고 수량/LOT/유통기한/온도 기록 → 품질검수 → 시스템 반영
- 부족 알림: MIN 미만 시 챗봇/슬랙 자동 알림, 발주 후보 리스트 생성

발주 절차

1. 재고/수요 예측 확인(전일 판매, 예약/정기배송 반영)
2. 발주서 생성(품목/수량/요청 도착 시간)
3. 농가/공급사 전달(메신저/메일/포털)
4. 발주 확인서 수령(인수자/도착예정시간 ETA)
5. 입고 일정 확정 & 캘린더 등록

마감: 평일 15:00(마감 이후 건은 익일 처리)

피킹/패킹/출고

- 피킹: FIFO/FEFO 준수, 냉장 제품은 쿨러/아이스팩 동선 최소화
- 패킹: 상품별 완충재/보냉재 규격표 준수, 라벨(주문번호/품목/유통기한)
- 출고: 송장 스캔, 운송사 연동, 고객 알림(출고/배송시작/지연)

불량/반품/환불 가이드

- 출고 지연: 고객 즉시 연락 → 사과/대체 일정 또는 환불 옵션 제시
- 불량: 사진/영상 증빙 → 환불/재배송 중 선택 → CS 기록 필수
- 반품: 수령 24시간 내 접수 원칙(신선식품 특성), 내부 승인 후 회수

내부 시스템 사용

- 백오피스 로그인 → 대시보드(주문/재고/알림) → 권한별 메뉴 접근
- 월 1회 사용자 교육, 신규 입사자 교육 후 계정 발급

4. 고객지원(CS)

SLA

- 응답: 근무시간 내 5분 이내 1차 응답(챗봇 즉시), 비근무시간 12시간 이내
- 해결: 단순 문의 1영업일, 클레임 3영업일 이내 처리 목표

채널

- 챗봇, 전화, 이메일, 인앱 문의, 메신저(연동 시)

응대 매크로(예시)

- 배송 지연: "고객님, OO건이 물류 지연으로 금일 HH시~HH시 도착 예정입니다. 불편 드려 죄송합니다. [재배송/환불] 중 원하시는 옵션을 선택해 주세요."
- 품질 불량: "사진 확인 결과 품질 이슈가 맞습니다. 전액 환불/재배송 중 선택 도와드리겠습니다. 불편을 끼쳐 죄송합니다."

클레임 분류

- 품질/파손/유통기한/오배송/누락/지연/결제/시스템/기타 → 월간 리포트

5. 물류 & 콜드체인

- 입고 시 온도 기록(데이터로거/적외선 온도계), 냉장 0~5°C, 냉동 미사용(원칙)
- 피킹 동선 최소화: 냉장고 개방 시간 최소화, 보냉재 표준 투입량 준수
- 배송: 권역/시간대 라우팅 최적화, 여름철 보냉 1.2배 강화

6. 품질 관리(QA)

검수 체크리스트(요약)

- 외관/상처/변색/병해/수분/냄새/중량/포장 상태/라벨 일치/온도 기록
- 합격/조건부합격(분류/세척/손질)/불합격(반품)

리콜/회수

- 문제 LOT 식별 → 판매중지 → 고객 공지/회수 → 환불/재발방지 대책

7. 가격/프로모션/쿠폰

- 가격 정책: 원가 + 마진 + 수수료 + 물류비, 주간 점검
- 프로모션: 기간/대상/재고/손익 검토 → 승인 → 성과 분석(전환/재구매)
- 쿠폰: 발급/사용 제한(계정/기간/최소구매), 부정사용 모니터링

8. 데이터 & 리포트

- 일일: 매출/주문/취소/반품/CS/재고/품질/배송 리드타임
- 주간/월간: 고객 Cohort, 재구매율, LTV, AOV, 카테고리별 마진
- 대시보드: 실시간 주문/재고/배송/알림, 이슈 카드화

9. IT 시스템 개요(내부)

아키텍처

- 앱/웹 → API 게이트웨이 → 주문/재고/결제/CS/추천 서비스
- DB/캐시/오브젝트스토리지, 메시징(재고 이벤트, 알림), 백오피스, 배치

환경

- ENV: dev / stage / prod, 기능 토글/롤백 전략
- 배포: CI/CD, 블루-그린 또는 카나리, 헬스체크/알림 연동

데이터 보호

- PII 최소 수집, 전송/저장 암호화, 접근제어(Role), 로그 마스킹
- 백업/복구(주기/복구시간목표 RTO, 복구시점목표 RPO)

10. 내부 챗봇 운영

기능

- 주문 현황 조회, 재고 부족 알림, 발주 생성/승인 워크플로, 배송 지연 알림, CS 매크로 추천, 지식검색(FAQ/매뉴얼)

시나리오

- 의도(Intent): 주문조회, 재고확인, 발주요청, 배송지연, 반품가이드, 공지검색 등
- 슬롯: 품목명, 수량, 날짜, 주문번호, 고객ID
- Fallback/에스컬레이션: 2회 실패 시 사람 연결

품질지표

- First Response Time, Handover Rate, Task Success Rate, 사용자 만족도

지식베이스 관리

- 사내 문서(이 매뉴얼 포함) 정기 동기화, 변경 시 역색인

11. 보안/준법

- 계정 공유 금지, 강한 비밀번호/2단계 인증
- 개인정보 최소 접근 원칙(Need-to-know), 로그 남기기
- 관련 법령(개인정보보호, 전자상거래) 준수 가이드 사내 위키 참조

12. 사고 대응(Incident)

등급

- P0: 결제/주문 전면 중단, 데이터 유출 의심
- P1: 일부 기능 장애, 배송 대규모 지연
- P2: 경미한 오류/지연

절차

1. 감지/신고
2. 컨틴전시(우회/차단)
3. 원인분석
4. 복구
5. 사후 회고(RCA) & 재발방지

운영/개발/CS 합동 워룸, 고객 공지 템플릿 사용

13. 권한/역할(R&R)

- 운영: 재고/주문/출고 총괄, SLA/리포트
- 물류: 입고/검수/피킹/패킹/배송 연계
- MD/구매: 상품/가격/프로모션, 공급사 관리
- CS: 고객응대/클레임/리포트
- 개발/데이터: 기능개선/장애대응/지표관리

14. 체크리스트

Daily

- 09:00 재고 점검, 부족 알림 확인, 발주 확정
- 당일 주문 컷오프 전 출고 계획 재확인
- 배송 지연/클레임 모니터링

Weekly

- 카테고리 손익/폐기율/반품율 리뷰, 프로모션 계획

Monthly

- 공급사/물류사 성과평가, 가격/마진 재조정, 시스템 권한 점검

15. 템플릿(발주/검수/반품)

[발주서]

공급사:

요청일/도착요청시간:

품목 | 수량 | 단가 | 비고

합계 수량/금액:

담당자/연락처:

[검수표]

입고일/LOT:

품목/수량:

온도(℃):

외관/손상/변색/냄새/중량/라벨: (합/조건/불합)

특이사항:

검수자:

[반품/환불]

주문번호/고객ID:

사유(불량/파손/지연/기타):

증빙(사진/영상):

희망처리(환불/재배송):

담당자:

16. 내부 FAQ

- 발주 마감: 매일 15:00
- 반품 기준: 수령 24시간 내 접수(신선식품)
- 정기배송 변경: 배송 전일 12:00 이전
- 쿠폰 정책: 계정당 제한/기간/최소구매 확인

17. 변경 이력

- v1.1(2025-09-21): 구조 개편 및 SOP/지표/보안/사고대응/챗봇 운영 추가
- v1.0: 최초 배포

18. 문서 운영 원칙

- 누구나 PR 제안 가능(근거/영향/롤백 계획 포함)
- 배포 전 전사 공지, 필요 시 러닝세션

© 채채봇 | 내부 전용. 제품 안내 표는 제공하신 PDF(v1.1) 내용을 기반으로 표준화/서식화만 수행했습니다.